14. ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திர கிரகணமும் சூரிய கிரகணமும் நடைபெறுவது இல்லை. ஏன்?

15. புவியானது தன்னைத்தானே சுற்றி வருகிறது என்பதை எவ்வாறு நிரூபிப்பாய்?

III. நெடு வினாக்கள்

1. ஈர்ப்பியல் விதியின் முக்கிய கூறுகளை விளக்குக.
2. நியூட்டன் எவ்வாறு ஈர்ப்பியல் விதியை கெப்ளர் விதியிலிருந்து தருவித்தார்?
3. ஈர்ப்பியல் விதியை நியூட்டன் எவ்வாறு மெய்ப்பித்தார் என்பதை விளக்குக.
4. ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலுக்கான கோவையைத் தருவி.
5. புவி பரப்புக்கு அருகே 'h'–உயரத்தில் உள்ள புள்ளிகளில் ஒரு பொருளின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் $U = mgh$ என நிருபி.
6. எடையின்மை என்பதை மின் உயர்த்தி இயக்கத்தை பயன்படுத்தி விளக்குக.
7. விடுபடு வேகத்திற்கான கோவையைத் தருவி
8. உயரத்தை பொறுத்து g எவ்வாறு மாறுபடும்?
9. குறுக்குகோட்டைப் பொறுத்து g எவ்வாறு மாறுபடும்?
10. புவியின் ஆழத்தைப் பொறுத்து g எவ்வாறு மாறுபடும்?
11. புவியை வலம் வரும் துணைக்கோளின் சுற்றுக்காலத்திற்கான கோவையை தருவி.
12. துணைக்கோளின் ஆற்றலுக்கான கோவையை தருவி.
13. புவி நிலை துணைக்கோள் மற்றும் துருவத்துணைக்கோள் – விரிவாக விளக்குக.
14. புவிமையக் கொள்கைக்கு பதிலாக சூரியமையக் கொள்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதற்கு கோள்களின் பின்னோக்கிச் செல்வதுபோலத் தோன்றும் இயக்கக்கருத்து எவ்வாறு உதவியது?
15. புவியின் ஆரம் காணும் எரட்டோஸ்தனீஸ் முறையை விவரி.
16. முழு சந்திர கிரகணத்தின்போது புவி நிழலின் (கருநிழலின்) ஆரம் எவ்வாறு அளப்பாய்?

IV. பயிற்சி கணக்குகள்

1. அடையாளம் தெரியா கோளானது புவியின் அரைநெட்டச்சு போல இரு மடங்கு உடைய ஆரப்பாதையில் சூரியனை வலம் வருகிறது. புவியின் சுழற்சிக்காலம் T_1 எனில் அக்கோளின் சுழற்சி காலம் காண்க.

விடை: $T_2 = 2\sqrt{2}T_1$

2. புதியதாக கண்டறியப் பட்ட ஒரு சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்கள் பற்றிய தகவல் தரப்பட்டுள்ளதாக கருதுக. அக்கோள்களின் அரை நெட்டச்சுக்கும் சுற்றுக்காலத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு யாது?

கோள்	சுற்றுக்காலம் (ஆண்டுகளில்)	நெட்டச்சு அளவு (AU)
குறிஞ்சி	2	8
முல்லை	3	18
மருதம்	4	32
நெய்தல்	5	50
பாலை	6	72

(விடை: $a \propto 2T^2$

3. இரு நிறைகளும் மற்றும் அந்நிறைகளுக்கு இடையேயான தொலைவும் இரு மடங்கு ஆக்கப்பட்டால் அவற்றுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசையில் ஏற்படும் மாற்றம் யாது?

விடை: மாற்றம் இல்லை

4. நிறை m மற்றும் 4 m உடைய இரு பொருள்கள் r தொலைவில் அமைந்துள்ளன. இரு பொருள்களையும் இணைக்கும் கோட்டில் ஒரு புள்ளியில் ஈர்ப்பு புலம் சூழி என்றால் அப்புள்ளியில் ஈர்ப்புத் தன்னிலை ஆற்றலை கண்டறிக?

விடை: $V = -\frac{9Gm}{r}$

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 44 06-01-2023 16:05:00